신규문제

51 정격 전류가 60[A]인 주택의 전로에 정격 전류의 1.45배의 전류가 흐를 때 주택에 사용하는 배선용 차단기는 몇 분 내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

① 10분 이내
② 30분 이내
③ 60분 이내
④ 120분 이내

해설 과전류 차단기로 주택에 사용하는 63[A] 이하의 배선용 차단기는 정격 전류의 1.45배 전류가 흐를 때 60분 내에 자동으로 동작하여야 한다.

52 다음 파형 중 비정현파가 아닌 것은?

① 펄스파 ② 사각파
③ 삼각파 ④ 주기 사인파

해설 주기적인 사인파는 기본 정현파이므로 비정현파에 해당되지 않는다.

신규문제

53 3상 전선 구분 시 전선의 색상은 L1, L2, L3 순서대로 어떻게 되는가?

① 흑색, 적색, 청색
② 흑색, 적색, 황색
③ 갈색, 흑색, 회색
④ 흑색, 청색, 녹색

해설 3상 전선 구분 시 전선의 색상은 L1, L2, L3 순서대로 갈색, 흑색, 회색으로 구분한다.

54 도체의 길이가 l[m], 고유 저항 $\rho[\Omega \cdot \mathrm{m}]$, 반지름이 r[m]인 도체의 전기 저항[Ω]은?

① $\rho\dfrac{l}{\pi r}$ ② $\rho\dfrac{rl}{\pi}$
③ $\rho\dfrac{l}{\pi r^2}$ ④ $\rho\dfrac{\pi l}{r}$

해설 전기 저항 $R=\rho\dfrac{l}{S}=\rho\dfrac{l}{\pi r^2}[\Omega]$

55 두 개의 콘덴서가 병렬로 접속된 경우 합성 정전 용량[F]은?

① $\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}$ ② $\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}$
③ C_1+C_2 ④ $\dfrac{1}{C_1+C_2}$

해설 병렬 합성 정전 용량 $C_0=C_1+C_2$[F]

56 저압 배선을 조명 설비로 배선하는 경우 인입구로부터 기기까지의 전압 강하는 몇 [%] 이하로 해야 하는가?

① 2
② 3
③ 4
④ 6

해설 인입구로부터 기기까지의 전압 강하는 조명 설비의 경우 3[%] 이하로 할 것(기타 설비의 경우 5[%] 이하로 할 것)

신규문제

57 보호 도체의 전선 색상은 무슨 색인가?

① 흑색
② 적색
③ 녹황색
④ 녹색

해설 보호 도체의 전선 색상은 녹황색으로 구분한다.

58 금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격[mm]이 아닌 것은?

① 16
② 22
③ 28
④ 20

해설 후강 전선관의 종류 : 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104[mm]

정답 51.③ 52.④ 53.③ 54.③ 55.③ 56.② 57.③ 58.④